肝機能障害
（トランスアミナーゼ上昇）
の鑑別診断

— R値 × 7ステップで系統的に迫る —

医知創造ラボ

「肝機能」の落とし穴

障害（Injury）の指標

AST（GOT）
→ 肝以外（骨格筋・心筋）にも存在

ALT（GPT）
→ 比較的肝特異性が高い

ALP
→ 胆管系障害・骨疾患

ビリルビン
→ 代謝・排泄障害の指標

合成能（Function）の指標

PT / INR
→ 凝固因子合成能

アルブミン
→ 蛋白合成能

コリンエステラーゼ
→ 肝予備能の指標

AST優位の上昇 → CKも確認！（筋障害の除外が重要）

R値とパターン分類

$$R = (ALT / ALT\ ULN) \div (ALP / ALP\ ULN)$$

R ≥ 5
肝細胞障害型

ウイルス性肝炎
虚血性肝炎
アセトアミノフェン中毒
自己免疫性肝炎

2 < R < 5
混合型

薬剤性肝障害（DILI）
EBV/CMV肝炎
うっ血肝

R ≤ 2
胆汁うっ滞型

総胆管結石
胆管炎
PBC / PSC
IgG4関連硬化性胆管炎

肝細胞障害型の鑑別（前半）

D1	急性ウイルス性肝炎（A/B/E）	ALT優位、曝露歴・旅行歴
D2	慢性B/C型肝炎	無症候性、線維化進行
D3	NAFLD / NASH	代謝異常、ALT軽度上昇
D4	アルコール関連肝障害	AST/ALT比 ≥ 2
D5	自己免疫性肝炎（AIH）	女性、IgG↑、ANA/ASMA

肝細胞障害型の鑑別(後半)

D6	アセトアミノフェン中毒	AST/ALT数千、NAC投与
D7	虚血性肝炎	ショック後、LDH著増
D8	Budd-Chiari症候群	肝静脈閉塞、腹水
D9	Wilson病	若年、銅代謝異常、KF ring
D10	ヘモクロマトーシス	TSAT ≥ 45%、フェリチン↑

胆汁うっ滞型の鑑別

D11	総胆管結石・胆道閉塞	胆管拡張、黄疸、腹痛
D12	急性胆管炎	3徴/5徴、緊急ERCP適応
D13	原発性胆汁性胆管炎（PBC）	AMA陽性、中年女性
D14	原発性硬化性胆管炎（PSC）	IBD合併、MRCP多発狭窄
D15	IgG4関連硬化性胆管炎	IgG4高値、ステロイド反応性

混合型・浸潤性・その他

D16	薬剤性肝障害（DILI）	除外診断、RUCAMスコア
D17	EBV / CMV肝炎	異型リンパ球、肝脾腫
D18	うっ血肝	右心不全、肝静脈拡張
D19	悪性腫瘍・浸潤性疾患	画像異常、ALP優位上昇
D20	筋障害（肝外AST上昇）	CK高値がkey、ALT正常～軽度↑

ALT > 1000 の3本柱

虚血性肝炎（ショック肝）

ショック・低灌流
LDH著増が特徴

アセトアミノフェン中毒

過量服薬歴
NAC投与で救命

急性ウイルス性肝炎

A/B/E型
曝露歴・旅行歴

⚠ 胆道疾患でも一過性に ALT > 1000 となることあり（胆石嵌頓など）

7ステップアルゴリズム概要

1. パターン分類(R値)
2. Red flagの確認
3. 急性 vs 慢性
4. 上昇の程度
5. 原因に直結する問診
6. スクリーニング検査
7. 画像所見

Step 1-2: パターン分類と Red Flag

Step 1: パターン分類

R ≥ 5　肝細胞障害型

2 < R < 5　混合型

R ≤ 2　胆汁うっ滞型

Step 2: Red Flag

- 🚨 意識障害(肝性脳症)
- 🚨 PT-INR ≥ 1.5
- 🚨 発熱 + 黄疸(胆管炎)
- 🚨 過量服薬
- 🚨 ショック / 低灌流

Step 3-4: 急性/慢性と重症度

Step 3: 経過の評価

急性 → ウイルス性、虚血、中毒、胆道

亜急性 → DILI、AIH、悪性腫瘍

慢性 → 慢性肝炎、NAFLD、PBC/PSC

Step 4: 上昇の程度

軽度	< 5×ULN	慢性疾患群
中等度	5-15×ULN	急性肝炎、AIH
高度	> 15×ULN	虚血、中毒
著明	ALT>1000	3本柱

Step 5-7: 問診・検査・画像

Step 5: 問診

- ☐ 薬剤歴(OTC含む)
- ☐ 飲酒量
- ☐ 代謝リスク因子
- ☐ 若年 → Wilson病
- ☐ 血栓リスク
- ☐ 感染曝露歴
- ☐ 輸血・注射歴

Step 6: 検査

- ☐ HAV-IgM, HBs抗原
- ☐ HCV抗体
- ☐ ANA, ASMA, IgG
- ☐ 鉄代謝(TSAT,フェリチン)
- ☐ 銅, セルロプラスミン
- ☐ IgG4
- ☐ CK

Step 7: 画像

- ☐ 胆管拡張
- ☐ 脂肪肝
- ☐ 肝硬変所見
- ☐ 肝静脈閉塞
- ☐ 腫瘤性病変
- ☐ 門脈血栓
- ☐ 脾腫

代表的カットオフ値

指標	基準値 / カットオフ	臨床的意義
ALT > 1000	> 1000 IU/L	虚血 / アセトアミノフェン / ウイルス
急性肝不全	INR ≥ 1.5 + 脳症	移植施設への転送を検討
胆管炎(TG18)	A + B + C 基準	Charcot 3徴 / Reynolds 5徴
Hy's law	ALT ≥ 3×ULN + T-Bil > 2×ULN	DILI重症化の予測
TSAT	≥ 45%	ヘモクロマトーシス
FIB-4	スコア算出	NAFLD線維化リスク評価
IgG4	≥ 135 mg/dL	IgG4関連硬化性胆管炎

Red Flags まとめ

1	急性肝不全(INR ≥ 1.5 + 脳症)	→ 移植施設相談
2	胆管炎(発熱+黄疸+腹痛)	→ 緊急ドレナージ
3	DILI重症(Hy's law陽性)	→ 被疑薬中止
4	悪性腫瘍を示唆する所見	→ 画像+組織診断
5	「肝臓ではない」可能性	→ CK確認(筋障害)

Take-home Message

1. R値でパターン分類(肝細胞障害型 / 胆汁うっ滞型 / 混合型)
2. ALT > 1000 → 3本柱(虚血・アセトアミノフェン・ウイルス)
3. Red flag → 迅速対応(急性肝不全・胆管炎・Hy's law)
4. AST優位の上昇 → CK確認(筋障害の除外)
5. 7ステップで系統的に鑑別し、見逃しを防ぐ